중등 1학년

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 13	**2.** 100	**3.** 79
4. 4	**5.** 40	**6.** 6
7. 57	**8.** 126	**9.** 84
10. 34	**11.** 11	**12.** 36
13. 20	**14.** 86	**15.** 115
16. 12	**17.** 7	**18.** 48
19. 28	**20.** 6	

1. $a=(-8)+(-2)\times(-1)\times(-2.4)$
$=(-8)+(-4.8)=-12.8$
따라서, -12.8에 가장 가까운 정수는 -13이므로 절대값은 13이다.

2. $A=\{1, 3, 5, 7, \cdots\}$, $B=\{2, 3, 5, 7\}$,
$A\cup B=\{1, 2, 3, 5, 7, \cdots\}$, $A-B=\{1, 9, 11, \cdots\}$
$A\cap B=\{3, 5, 7\}$이므로
$f_{A\cup B}(1)=1$, $f_{A-B}(2)=0$, $f_{A\cap B}(9)=0$
$\therefore\ 100\times f_{A\cup B}(1)+10\times f_{A-B}(2)+1\times f_{A\cap B}(9)=100$

3. ㈎ $A=40-(1+5+17+3+2)=12$
㈏ 계급 35~40, 40~45, 45~50, 50~55, 55~60, 60~65로 6개이다.
㈐ $1+5=6$(명)
㈑ $\frac{45+50}{2}=47.5$(kg)
㈒ $\frac{3}{40}\times 100=7.5(\%)$
$\therefore\ 12+6+6+47.5+7.5=79$

4. $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$
$A-B=\{7, 9\}$
$(A-B)\cap X=X$이므로 $X\subset(A-B)$
따라서, 집합 X는 $\{7, 9\}$의 부분집합이므로
ϕ, $\{7\}$, $\{9\}$, $\{7, 9\}$의 4개이다.

5. 전체 학생 수는 $2+5+9+14+10+7+3=50$(명)이고,
70점 이상인 학생 수는 $10+7+3=20$(명)이므로
$\frac{20}{50}\times 100=40(\%)$

6. 구하는 자연수를 A라 하면
$A=2^3\times a$(단, a는 2의 배수가 아닌 자연수)
$A<100$이므로 $8a<100$, $a<12.5$
1에서 12까지의 자연수 중에서 2의 배수가 아닌 수는 1, 3, 5, 7, 9, 11의 6개이다.
따라서, A는 $2^3\times 1$, $2^3\times 3$, $2^3\times 5$, $2^3\times 7$, $2^3\times 9$, $2^3\times 11$의 6개이다.

7. $\frac{7}{(\text{도수의 총합})}=0.14$이므로 도수의 총합은 50
$\frac{(\text{계급 } 10\sim 20\text{의 도수})}{50}=0.12$이므로 계급 10~20의 도수는 6
계급 20~30의 누적도수는 14이므로
$14=1+6+A\quad\therefore\ A=7$
마지막 계급의 누적도수는 도수의 총합과 같으므로 $B=50$
$\therefore\ A+B=7+50=57$

8. $\angle AOB=90^\circ$이므로 $\angle AOD=\frac{2}{5}\angle AOB=\frac{2}{5}\times 90^\circ=36^\circ$
$\angle BOE=\angle COD$(맞꼭지각)이므로
$\angle BOE=\angle AOC+\angle AOD=90^\circ+36^\circ=126^\circ$

9. 소금물의 양을 xg, 농도를 y%라 하면 x와 y는 서로 반비례하므로 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$
$x=200$일 때 $y=10$이므로
$10=\frac{k}{200}$, $k=2000\quad\therefore\ y=\frac{2000}{x}$
두 점$(500, a)$, $(b, 25)$를 각각 $y=\frac{2000}{x}$에 대입하면
$a=\frac{2000}{500}=4$, $25=\frac{2000}{b}$, $b=80$
$\therefore\ a+b=84$

10. 8회 경기의 점수를 x라 하면
$(\text{평균})=\frac{1}{8}\{(28-2)+(28+6)+28+(28+8)+(28-3)+(28-1)+(28+2)+x\}$
$=\frac{1}{8}(206+x)=30$
$\therefore\ x=34$(점)

11. $\overline{AB}$와 평행한 모서리는 $\overline{DE}$, $\overline{GH}$, $\overline{KJ}\quad\therefore\ a=3$
$\overline{AB}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{HI}$, $\overline{IJ}$, $\overline{KL}$, $\overline{LG}$, $\overline{CI}$, $\overline{DJ}$, $\overline{EK}$, $\overline{FL}\quad\therefore\ b=8$
$\therefore\ a+b=3+8=11$

12. 마주보는 면의 수의 합이 일정하므로

$a+1100_{(2)}=b+c=1000_{(2)}+10000_{(2)}$
$1000_{(2)}+10000_{(2)}=8+16=24$이므로 $b+c=24$
$a+1100_{(2)}=a+12=24$, $a=12$
$\therefore\ a+b+c=12+24=36$

13. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle HJD=\angle JFC=70^\circ$
$\angle EFG=90^\circ$이고 $\angle EFI=180^\circ-(40^\circ+70^\circ)=70^\circ$이므로
$\angle GFI=90^\circ-70^\circ=20^\circ$

14. $\overline{AC}+\overline{AD}+\overline{AE}+\overline{AB}+\overline{CD}+\overline{CE}+\overline{CB}+\overline{DE}+\overline{DB}+\overline{EB}$
$=2+(2+5)+(2+5+4)+(2+5+4+6)+5+(5+4)$
$+(5+4+6)+4+(4+6)+6=86(\text{cm})$

15. $\overleftrightarrow{DG}/\!/\overleftrightarrow{CF}$이므로 $\angle ECF=180^\circ-115^\circ=65^\circ$
$\triangle ECF$는 이등변삼각형이므로
$\angle x=180^\circ-2\times65^\circ=50^\circ$
$\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로 $\angle y=180^\circ-115^\circ=65^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=50^\circ+65^\circ=115^\circ$

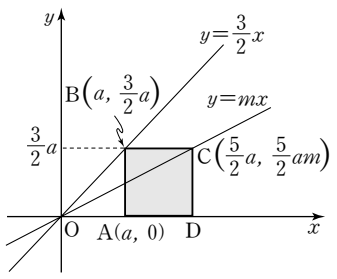
16. $(\text{평균})=\dfrac{\{(\text{계급값})\times(\text{도수})\}\text{의 총합}}{(\text{도수})\text{의 총합}}$
$=\dfrac{2\times2+6\times3+10\times5+14\times10+18\times4+22\times1}{25}$
$=\dfrac{306}{25}=12.24$
$\therefore$ 12시간

17. 지워진 계급 5~10의 상대도수는
$1-(0.22+0.32+0.18+0.12+0.04)=0.12$
계급 5~10의 누적도수는 $0.12\times50=6$
기록이 25초 이상인 학생 수는
$(0.12+0.04)\times50=8$(명)이므로
계급 20~25의 누적도수는 $50-8=42$
$\therefore\ \dfrac{42}{6}=7$(배)

18. 50kg 이상 70kg 미만인 학생은 전체 학생의 35%이고, 50kg 미만인 학생은 전체 학생의 60%이므로 70kg 이상인 학생은 5%이다.
전체 학생 수를 x명이라 하면
$x\times\dfrac{5}{100}=4\quad\therefore\ x=80$
따라서, 50kg 미만인 학생 수는
$80\times\dfrac{60}{100}=48$(명)

19. x좌표가 20이므로 게임은 20번 하였다.
명주가 이긴 횟수를 x번이라 하면
$4\times x+(-3)\times(20-x)=-4$
$4x-60+3x=-4$, $7x=56\quad\therefore\ x=8$
따라서, 희진이는 12번 이기고 8번 졌으므로
$4\times12+(-3)\times8=48-24=24$
명주와 희진이의 좌표평면의 위치가 각각
$(20,\ -4)$, $(20,\ 24)$이므로 거리는
$24-(-4)=28$

20. 점 A의 좌표를 $(a,\ 0)$이라 하면
$B\left(a,\ \dfrac{3}{2}a\right)$, $C\left(\dfrac{5}{2}a,\ \dfrac{5}{2}am\right)$,
$\overline{AB}=\overline{CD}$이므로
$\dfrac{3}{2}a=\dfrac{5}{2}am$, $m=\dfrac{3}{5}$
$\therefore\ 10m=10\times\dfrac{3}{5}=6$



· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 22	**22.** 301	**23.** 852
24. 8	**25.** 119	**26.** 5
27. 48	**28.** 130	**29.** 37
30. 16		

21. 조건을 만족하는 순서쌍 $(A,\ B)$는 다음과 같다.
(i) $n(A)=0$일 때, $A=\phi$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}\quad\therefore$ 1개
(ii) $n(A)=1$일 때, $A=\{1\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$
$A=\{2\}$, $B=\{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$
$\vdots$
$A=\{6\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}\quad\therefore$ 6개
(iii) $n(A)=2$일 때, $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5,\ 6\}$
$A=\{1,\ 3\}$, $B=\{2,\ 4,\ 5,\ 6\}$
$\vdots$
$A=\{5,\ 6\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}\quad\therefore$ 15개
(i), (ii), (iii)에 의하여 $1+6+15=22$(개)

22. 사탕바구니에 들어 있는 최소 사탕의 개수를 x개라 하면
x는 (2, 3, 4, 5, 6의 공배수)+1이면서 7의 배수인 최소의 수이다.

2)	2	3	4	5	6
3)	1	3	2	5	3
	1	1	2	5	1

$\therefore$ (최소공배수)=60
공배수는 60, 120, 180, 240, 300, …
따라서, x는 61, 121, 181, 241, 301, … 중에서 최소의 7의 배수인 301이다.

23. 처음 만날 때까지 형이 걸은 시간을 x시간이라 하면
동생이 걸은 시간은 $x+\dfrac{9}{60}\left(=x+\dfrac{3}{20}\right)$시간이므로

$6\times x+4\times\left(x+\frac{3}{20}\right)=7.4$

$6x+4x+\frac{3}{5}=7.4$

$10x=6.8 \quad \therefore\ x=0.68$

처음 만난 후 두 번째 만날 때까지 형과 동생이 걸은 시간을 y시간이라 하면

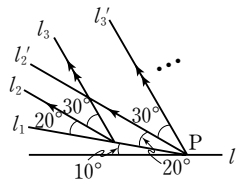
$6y+4y=7.4,\ 10y=7.4 \quad \therefore\ y=0.74$

따라서, 형이 걸은 거리는

$(0.68+0.74)\times 6=1.42\times 6=8.52=852\times\frac{1}{100}(\text{km})$

$\therefore\ a=852$

24. 오른쪽 그림과 같이 $l_2 /\!/ l_2'$, $l_3 /\!/ l_3'$, …이 되도록 점 P를 지나는 평행선 l_2', l_3', …을 생각한다.



x번째 평행선까지의 각의 크기의 합이 180°, 360°, 540°, 720°,… 즉 $180^\circ\times n$(n은 자연수)일 때 x번째 직선은 직선 l과 평행하게 된다. 계속해서 더해 나갈 때 처음으로 $180^\circ\times n$(n은 자연수)이 되는 경우는 다음과 같다.

$10^\circ+20^\circ+30^\circ+40^\circ+50^\circ+60^\circ+70^\circ+80^\circ=360^\circ$

따라서, 8번째 직선이 처음으로 직선 l과 평행하게 된다.

25. 도수의 총합은 마지막 계급의 누적도수인 a이다.

$a\times 0.8=64$이므로 $a=80$

주어진 그래프를 도수분포표로 나타내면 다음과 같다.

계급	0이상~4미만	4~8	8~12	12~16	16~20	20~24	합계
도수	6	12	20	26	12	4	80

$m=\frac{2\times 6+6\times 12+10\times 20+14\times 26+18\times 12+22\times 4}{80}$

$=\frac{952}{80}=11.9$

$\therefore\ 10m=119$

26. 시침이 1시간 동안 움직인 회전 각도 $\frac{360^\circ}{12}=30^\circ$

시침이 1분 동안 움직인 회전 각도 $\frac{30^\circ}{60}=0.5^\circ$

시계의 시침이 1분에 0.5°씩 움직이므로 10분이면 $10\times 0.5=5^\circ$를 움직였다.



$30^\circ\times 4-5^\circ=115^\circ=\frac{115^\circ}{90^\circ}\angle\mathrm{R}$

$=\frac{23}{18}\angle\mathrm{R}=\frac{b}{a}\angle\mathrm{R}$

$a=18$, $b=23$이므로 $b-a=23-18=5$

27. 구하는 모든 각은

$\angle A_1OA_2$, $\angle A_1OA_3$, $\angle A_1OA_4$, $\angle A_1OA_5$, $\angle A_2OA_3$, $\angle A_2OA_4$, $\angle A_2OA_5$, $\angle A_3OA_4$, $\angle A_3OA_5$, $\angle A_4OA_5$이고

$\angle A_1OA_2=a$, $\angle A_2OA_3=b$, $\angle A_3OA_4=c$, $\angle A_4OA_5=d$

이므로

$\angle A_1OA_2+\angle A_1OA_3+\angle A_1OA_4+\angle A_1OA_5+\angle A_2OA_3+\angle A_2OA_4+\angle A_2OA_5+\angle A_3OA_4+\angle A_3OA_5+\angle A_4OA_5$

$=a+(a+b)+(a+b+c)+(a+b+c+d)+b+(b+c)+(b+c+d)+c+(c+d)+d$

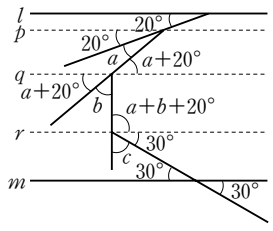
$=4a+6b+6c+4d$

$=4a+6\times 2a+6\times 3a+4\times 4a$

$=50a=600^\circ \quad \therefore\ \angle a=12^\circ$

$\therefore\ \angle d=4\angle a=4\times 12^\circ=48^\circ$

28. 오른쪽 그림과 같이 $l /\!/ m /\!/ p /\!/ q /\!/ r$인 세 직선 p, q, r를 그으면

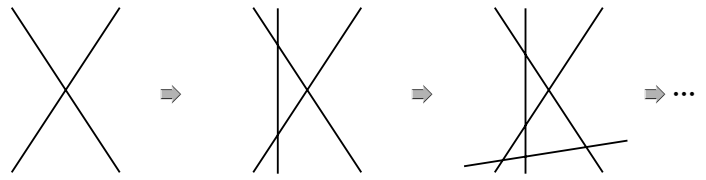


$\angle a+\angle b+20^\circ+30^\circ+\angle c=180^\circ$

$\therefore\ \angle a+\angle b+\angle c=130^\circ$

29. 7개의 직선이 서로 평행할 때 평면은 최소인 8개로 나누어지므로 $a=8$

많은 수의 평면으로 나누어지기 위해서는 다음 그림과 같이 모든 직선이 만나도록 하면 된다. (단, 한 점에서 세 직선 이상이 만나지는 않는다.)



직선이 2개일 때, 최대 평면은 4개

직선이 3개일 때, 최대 평면은 4+3=7(개)

직선이 4개일 때, 최대 평면은 7+4=11(개)

직선이 5개일 때, 최대 평면은 11+5=16(개)

직선이 6개일 때, 최대 평면은 16+6=22(개)

직선이 7개일 때, 최대 평면은 22+7=29(개)이므로

$b=29 \quad \therefore\ a+b=8+29=37$

30.

계급값	도수	상대도수
x_1	f_1	0.125
x_2	f_2	0.5
x_3	f_3	0.25
x_4	f_4	0.0625
x_5	f_5	0.0625
합계	N	1

위의 표와 같이 각 계급의 도수를 f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 전체 도수를 N이라 하면

$\frac{f_1}{N}=0.125$, $\frac{f_2}{N}=0.5$, $\frac{f_3}{N}=0.25$, $\frac{f_4}{N}=0.0625$, $\frac{f_5}{N}=0.0625$

$\frac{f_1}{N}=0.125=\frac{1}{8}$에서 $N=8f_1$

$\frac{f_2}{N}=0.5=\frac{1}{2}$에서 $N=2f_2$

$\frac{f_3}{N}=0.25=\frac{1}{4}$에서 $N=4f_3$

$\frac{f_4}{N}=0.0625=\frac{1}{16}$에서 $N=16f_4$

$\frac{f_5}{N}=0.0625=\frac{1}{16}$에서 $N=16f_5$이므로

N은 2, 4, 8, 16의 공배수이다.

따라서, N의 최소값은 2, 4, 8, 16의 최소공배수인 16이다.